

Lista de Exercícios de Fixação – Questões Teóricas

1. O que caracteriza uma API RESTful?

Uma API RESTful segue os princípios da arquitetura REST (Representational State Transfer), utilizando HTTP para comunicação e organizando recursos através de URLs.

Características principais:

- Uso de verbos HTTP
 - Estrutura baseada em recursos
 - Comunicação stateless (sem estado)
 - Respostas geralmente em JSON
-

2. Quais são os verbos HTTP mais usados em APIs e suas funções?

- **GET:** buscar dados
 - **POST:** criar novos dados
 - **PUT:** atualizar dados existentes
 - **DELETE:** remover dados
-

3. Explique a vantagem de estruturar projetos em pastas como controllers, models e routes.

Essa estrutura segue o padrão de separação de responsabilidades:

- **Controllers:** lógica da aplicação
- **Models:** acesso e manipulação de dados
- **Routes:** definição das rotas/endpoints

Vantagens:

- Código mais organizado
 - Facilidade de manutenção
 - Melhor escalabilidade
-

4. O que é Joi e para que serve?

Joi é uma biblioteca de validação de dados para JavaScript.

Ela permite definir regras para validar dados de entrada, garantindo que estejam no formato correto antes de serem processados pela aplicação.

5. Como a paginação melhora a performance de uma API?

A paginação limita a quantidade de dados retornados por requisição.

Benefícios:

- Reduz consumo de memória
- Melhora tempo de resposta
- Evita sobrecarga no banco de dados

6. Qual é a finalidade do Swagger em projetos de API?

Swagger é uma ferramenta para documentação de APIs.

Ele permite:

- Visualizar endpoints
- Testar requisições
- Documentar parâmetros e respostas

7. O que é o conceito de filtros em consultas?

Filtros permitem restringir os dados retornados em uma consulta, com base em critérios específicos.

Exemplo:

- Buscar usuários por nome
- Filtrar por data ou status

8. Explique como implementar um endpoint seguro para criar registros no MySQL.

Boas práticas incluem:

- Validar os dados de entrada
- Utilizar prepared statements
- Tratar erros adequadamente
- Utilizar variáveis de ambiente para credenciais
- Implementar autenticação/autorização

9. Quais são os principais benefícios de validar dados na camada da API?

- Evita dados inválidos
- Aumenta a segurança
- Reduz erros no banco de dados

- Garante consistência das informações
-

10. Como o Express simplifica o desenvolvimento de APIs RESTful?

O Express facilita:

- Criação de rotas de forma simples
- Uso de middlewares
- Organização do código
- Manipulação de requisições e respostas

Isso torna o desenvolvimento mais rápido e eficiente.
